ATIVIDADE PRÁTICA C08

Navegação, Grafos e NavMesh (Navigation, Graphs and NavMesh)

Unidade Curricular: Codificação de Sistemas de Jogos Digitais • Software: Unity 3D e C#

1. Objetivo da Atividade

Fazer personagens do jogo da equipe encontrarem caminhos por um cenário 3D, entendendo o mapa como um grafo e usando NavMesh e agentes da Unity.

2. O Desafio: Aplicar ao Jogo da Equipe

Cada equipe gera o NavMesh da sua fase, coloca pelo menos um agente para navegar por ela e trata um obstáculo dinâmico, além de validar um caminho com a busca em largura.

COMO APLICAR NA SUA MECÂNICA (USE A ESCOLHIDA NA C01)

- **Plataforma 3D:** inimigo que contorna plataformas e usa Off-Mesh Link para saltar entre duas partes do cenário.
- **Stealth:** guardas que escolhem o caminho evitando áreas iluminadas por meio de áreas com custo maior.
- **Survival:** predador que persegue o jogador pela fase inteira, contornando obstáculos.
- **Corrida:** adversário que escolhe entre dois atalhos conforme custos diferentes de cada área.
- **Puzzle em sala:** verificador de grade que confirma, com busca em largura, se a fase tem solução.

ESPECIFICAÇÕES E RESTRIÇÕES TÉCNICAS

- **NavMesh:** gerado para toda a fase jogável, com raio e altura do agente ajustados ao personagem.
- **Agente:** pelo menos um NavMeshAgent controlado por script, com recálculo de destino a intervalos (não a cada quadro).
- **Obstáculo dinâmico:** uma porta ou caixa com NavMeshObstacle em modo Carve que muda o caminho durante o jogo.
- **Grafo:** a busca em largura aplicada a uma grade ou a um conjunto de salas, com teste de caso sem caminho.
- **Áreas:** pelo menos uma área com custo diferente (lama, luz, água) que influencie a rota.
- **Robustez:** o agente não pode gerar erro quando o alvo some ou está fora do NavMesh.

> **Atenção às medidas do cenário:** se um corredor ficou sem NavMesh, o raio do agente é maior que a passagem. Corrija a medida no Blender ou ajuste o agente, e documente a decisão.

3. Guia de Execução Passo a Passo

Passo 1: Preparar o cenário

Confira se paredes e pisos têm colisores e se as medidas das passagens permitem o personagem passar com folga.

Passo 2: Gerar o NavMesh

Instale o pacote AI Navigation, crie a superfície e gere a malha. Fotografe a aba Scene com a área azul.

Passo 3: Colocar o agente

Adicione o agente ao personagem, escreva o script que define o destino e teste o caminho em linha reta e com curvas.

Passo 4: Obstáculo dinâmico

Configure a porta ou caixa com Carve e verifique que o caminho muda quando ela se move.

Passo 5: Áreas e custos

Crie uma área com custo maior e confirme que o agente a evita quando há alternativa.

Passo 6: Busca em largura

Aplique o código da busca a uma grade da sua mecânica e teste um caso sem solução.

4. Processo de Exportação e Entrega Técnica

1. Scripts de navegação e de busca no repositório Git, com no mínimo 2 commits.
2. Print da aba Scene com o NavMesh gerado e o caminho de um agente.
3. Vídeo de até 30 segundos mostrando o agente mudando de rota por causa do obstáculo.
4. Tabela com as áreas criadas, seus custos e o motivo de cada uma.
5. Texto de até 5 linhas: um corredor ou ponto do cenário que não funcionou e como foi resolvido.

Material de Apoio Didático Prático • Masmorra do Código — Módulo 08.